TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI TP. HỒ CHÍ MINH
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
(COURSE SYLLABUS)

1. Tổng quát về học phần (General course information)

Tên học phần	**Tiếng Việt: LẬP TRÌNH MẠNG** **Tiếng Anh: NETWORK PROGRAMMING**			**Mã HP: 123013**
Số tín chỉ[1]	3 (2,1,3)			
Phân bổ thời gian	Lý thuyết/Bài tập/Dự án	Thực hành/Thí nghiệm/Thảo luận	Tổng	Tự học
	30	30	60	90
Thang điểm	10			
HP tiên quyết				
HP học trước	124101 - Kỹ thuật lập trình 123002 - Mạng máy tính			
HP song hành				
Loại học phần	☑ Bắt buộc ☐ Tự chọn bắt buộc ☐ Tự chọn tự do			
Thuộc thành phần	Ngành			

2. Mô tả tóm tắt học phần (Course description)

Học phần này thuộc khối kiến thức chung Ngành của chương trình đào tạo ngành Công nghệ thông tin, chuyên ngành tự chọn ngành Mạng máy tính & truyền thông dữ liệu và học phần tự chọn của chương trình đào tạo ngành Hệ thống thông tin quản lý, Khoa học dữ liệu. Học phần cung cấp cho người học kiến thức cơ bản về các mô hình liên kết mạng và các kỹ thuật lập trình ứng dụng mạng với thư viện lập trình Socket trên nền giao thức TCP/IP. Qua đó giúp cho người học có thể chọn giải pháp tốt nhất để xây dựng và phát triển ứng dụng phù hợp với nhu cầu thực tế của doanh nghiệp.

3. Mục tiêu học phần (Course Objectives)

Học phần này trang bị cho sinh viên:

CO1 Lựa chọn mô hình, giải pháp, kỹ thuật mới để phát triển ứng dụng mạng phù hợp với xu thế phát triển của công nghệ.

CO2 Xây dựng ứng dụng dựa trên yêu cầu thực tế, đề xuất giải pháp và hướng tiếp

cận để phát triển ứng dụng mạng theo nhu cầu thực tế của doanh nghiệp.

CO3 Chủ động nghiên cứu học tập, tổ chức nhóm hoàn thành dự án theo yêu cầu.

4. Chuẩn đầu ra học phần (Course Learning Outcomes - CLO)

Sau khi học xong học phần này sinh viên có khả năng:

CLO1 Hiểu các khái niệm, thuật ngữ chuyên ngành, các kỹ thuật mã hóa truyền dữ liệu và các loại mô hình liên kết mạng được sử dụng tại các vị trí việc làm liên quan, thông qua tài liệu tiếng Anh ở mức độ cơ bản.

CLO2 Áp dụng lập trình socket hướng kết nối, hướng không kết nối, bất đồng bộ để xây dựng ứng dụng mạng theo mô hình Client/Server phù hợp cho sự phát triển ứng dụng mạng cho doanh nghiệp và bảo vệ quan điểm thiết kế.

CLO3 Tự giác học tập và làm việc độc lập hoặc theo nhóm, chủ động cập nhật kiến thức mới, tinh thần trách nhiệm cao trong lớp học, hoàn thành các công việc được phân giao đúng thời hạn.

Liên hệ giữa CĐR học phần (CLOs) và CĐR CTĐT (PLOs):

PLO/ CLO	PLO1	PLO2				PLO3			PLO4	PLO5	PLO6			PLO7	
		PI2.1	PI2.2	PI2.3	PI2.4	PI3.1	PI3.2	PI3.3			PI6.1	PI6.2	PI6.3	PI7.1	PI7.2
CLO1				R	R										
CLO2											R		R		
CLO3															R

5. Nhiệm vụ của sinh viên (Students duties)

Sinh viên phải tham dự tối thiểu 80% số tiết của học phần;

Làm và nộp các bài tập/ báo cáo/ làm việc nhóm/ thuyết trình.... đúng thời gian quy định;

Tự nghiên cứu các vấn đề được giao ở nhà hoặc thư viện;

Hoàn thành các bài đánh giá quá trình; kết thúc học phần.

6. Phương pháp kiểm tra, đánh giá (Assessment methods):

Phương pháp kiểm tra đánh giá của HP đảm bảo người học đạt được CĐR mong đợi

Thành phần đánh giá [1]	Phương pháp/ Hình thức đánh giá [2]	CĐR HP (CLOs) [3]	Tiêu chí đánh giá [4]	Trọng số (%) [5]
Đánh giá quá trình	Chuyên cần	CLO1-PI2.3	A1.2	10
	Bài tập thực hành	CLO2-PI6.1	A2.1	20
	Kiểm tra giữa kỳ	CLO2-PI6.1	A4.1	20
Đánh giá Kết thúc học phần	Tiểu luận/ Đồ án/ Bài tập lớn	CLO3-PI7.2 CLO2-IP6.3	A5.2	50
Tổng cộng				100

7. Kế hoạch giảng dạy và học tập (Teaching and learning plan/outline)

Tuần / Chương	Nội dung	CLOs	Hoạt động dạy và học	Bài đánh giá
Tuần 1 Chương 1	Chương 1: Tổng quan về lập trình mạng **Lý thuyết:** - Lịch sử và sự phát triển của lập trình mạng - Khái niệm cơ bản trong lập trình mạng - Địa chỉ IP (IP Addressing) - Cổng (Port) - Socket - Giao thức (Protocol) - Gói tin (Packet) - Mô hình lập trình mạng - Mô hình OSI - Mô hình TCP/IP - Ứng dụng và ví dụ thực tế **Elearning:** - Theo hướng dẫn của giảng viên	CLO1	**Giảng viên:** - Giới thiệu thông tin về Thầy, Cô. - Các vấn đề liên quan đến môn học. - Cách thức dạy và học - Giới thiệu lướt qua đề cương môn học. - Giới thiệu môn học Giới thiệu về các sản phẩm ứng dụng lập trình mạng - Giới thiệu nhu cầu, xu hướng việc làm - Nhắc gợi nhớ lại các khái niệm,	A1.2

Tuần / Chương	Nội dung	CLOs	Hoạt động dạy và học	Bài đánh giá
			các thuật ngữ về mạng máy tính, hệ điều hành mà sinh viên đã được học từ các môn học trước. **Sinh viên:** - Thảo luận về các nội dung của bài giảng. - Thảo luận, so sánh, đánh giá một cách tổng quan	
Tuần 2 Chương 2	Chương 2: Công cụ và môi trường lập trình mạng **Lý thuyết:** - Giới thiệu - Tổng quan về .NET Framework - Công cụ hỗ trợ - Wireshark - Postman - Fiddler - Thư viện và Frameworks **Elearning:** - Hướng dẫn sinh viên ôn lại kiến thức kỹ thuật lập trình	CLO1	Thuyết giảng, mô phỏng mẫu, thảo luận, tự học bằng các ngôn ngữ lập trình tự chọn	A1.2
Tuần 3 -4 Chương 3	Chương 3: Lập trình Socket – TCP Client/Server **Lý thuyết:** - Giới thiệu về Socket và TCP - Tạo một TCP Server - Tạo một TCP Client - Tối ưu hóa và xem xét về hiệu năng	CLO1	Thuyết giảng, mô phỏng mẫu, hướng dẫn dựa trên dự án thực tế, thảo luận Lớp học đảo ngược	A1.2

Tuần / Chương	Nội dung	CLOs	Hoạt động dạy và học	Bài đánh giá
	Thực hành: - Hướng dẫn sinh viên cài đặt ví dụ mẫu			
Tuần 5 Chương 4	Chương 4: Lập trình Socket – UDP Client/Server **Lý thuyết:** - Giới thiệu về UDP - Khác biệt giữa UDP và TCP - Tạo một UDP Server - Tạo một UDP Client - Ví dụ thực hành - Ưu và nhược điểm của UDP - Khi nào nên sử dụng UDP? **Elearning:** - Hướng dẫn sinh viên cài đặt ví dụ mẫu	CLO1	Thuyết giảng, mô phỏng mẫu, hướng dẫn dựa trên dự án thực tế, thảo luận Lớp học đảo ngược	A1.2
Tuần 6 Chương 4	Chương 5: Mô hình lập trình bất đồng bộ - Ứng dụng mạng có GUI **Lý thuyết:** - Giới thiệu về lập trình bất đồng bộ - Bất đồng bộ trong .NET - Thách thức khi kết hợp mạng và GUI - Tạo một ứng dụng mạng có GUI - Ví dụ thực hành - Xử lý ngoại lệ trong môi trường bất đồng bộ - Tối ưu hoá hiệu suất và trải nghiệm người dùng - Giảm thiểu độ trễ - Adaptive design **Elearning:** - Hướng dẫn sinh viên cài đặt ví dụ mẫu	CLO2	Thuyết giảng, mô phỏng mẫu, hướng dẫn dựa trên dự án thực tế, thảo luận Lớp học đảo ngược	A2.1

Tuần / Chương	Nội dung	CLOs	Hoạt động dạy và học	Bài đánh giá
Tuần 7 Chương 5	Chương 6: Mô hình Multi-Client Server – Broadcast và Multicast **Lý thuyết:** - Giới thiệu về mô hình Multi-Client Server - Broadcast vs. Multicast: Khái niệm cơ bản - Thiết lập Multi-Client Server - Ứng dụng thực tế của Broadcast và Multicast - Xử lý ngoại lệ và tình huống đặc biệt - Bảo mật và quản lý truy cập - Ví dụ thực hành **Elearning:** - Hướng dẫn sinh viên cài đặt ví dụ mẫu	CLO1	Thuyết giảng, mô phỏng mẫu, hướng dẫn dựa trên dự án thực tế, thảo luận Lớp học đảo ngược	A1.2
Tuần 8 Chương 5	Chương 7: Một số Protocol thông dụng – Xây dựng ứng dụng với dịch vụ HTTP và Email **Lý thuyết:** - Giới thiệu về Protocols - Giao thức HTTP (Hypertext Transfer Protocol) - Phương thức trong giao thức HTTP - Trạng thái trong giao thức HTTP - Các lỗi thường gặp trong giao thức HTTP - Xây dựng ứng dụng với dịch vụ HTTP - Web APIs - HttpClient - XmlReader, HtmlWeb và HttpWebRequest	CLO2	Thuyết giảng, mô phỏng mẫu, hướng dẫn dựa trên dự án thực tế, thảo luận Lớp học đảo ngược	A2.1

Tuần / Chương	Nội dung	CLOs	Hoạt động dạy và học	Bài đánh giá
	- Giao thức Email (SMTP, IMAP, POP3) - Bảo mật và giao thức - Tầm quan trọng của giao thức trong ứng dụng mạng - HTTP và Email – Hai trụ cột của giao tiếp trực tuyến - Bảo mật – Một yếu tố không thể thiếu **Elearning:** - Hướng dẫn sinh viên cài đặt ví dụ mẫu			
Tuần 9 - 10	- Báo cáo đề tài nhóm	CLO2 CLO3	**Giảng viên:** - Nhận xét, đánh giá bài báo cáo đề tài - Hướng dẫn sinh viên phân tích yêu cầu cho các sản phẩm trên thị trường - Hướng dẫn báo cáo đề tài nhóm **Sinh viên:** - Hỏi đáp các vấn đề chưa rõ - Báo cáo đề tài đã được giao	A5.2

8. Tài liệu học tập (Course materials)

8.1. Tài liệu chính (Main materials)

[1] Đặng Nhân Cách, Bùi Dương Thế, 2024, Giáo trình Lập trình mạng, Nhà xuất bản Giao thông vận tải

8.2. Tài liệu tham khảo (References materials)

[1] Network Programming in the .NET Framework

https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/framework/network-programming/

9. Yêu cầu khác về học phần (Other course requirements and expectations)

Không

10. Biên soạn và cập nhật đề cương (write and revise course syllabus)

- Ngày biên soạn lần đầu: 07.2024

- Ngày chỉnh sửa: :

PHÒNG ĐÀO TẠO	QL CHƯƠNG TRÌNH	GV LẬP ĐỀ CƯƠNG
		
	TS. Lê Văn Quốc Anh	**ThS. Bùi Dương Thế**

PHỤ LỤC

(Phụ lục của Đề cương chi tiết học phần)

Rubric A1.2: Chuyên cần 2

Tiêu chí đánh giá	Mức độ đạt chuẩn quy định					Trọng số
	MỨC F (0-3.9)	MỨC D (4.0-5.4)	MỨC C (5.5-6.9)	MỨC B (7.0-8.4)	MỨC A (8.5-10)	
Thảo luận	Không tham gia đóng góp trong các hoạt động	Tham gia đóng góp ý kiến 01 lần	Tham gia đóng góp ý kiến 02 lần	Tham gia đóng góp ý kiến 03 lần	Tham gia đóng góp ý kiến trên 03 lần	50
Thời gian tham gia	Tham gia dưới 80% tổng buổi học được điểm danh (cấm thi)	Tham gia dưới 85% tổng buổi học được điểm danh	Tham gia dưới 70% tổng buổi học được điểm danh	Tham gia dưới 80% tổng buổi học được điểm danh	Tham gia không dưới 80% tổng buổi học được điểm danh	50

Rubric A2.1: Bài tập trên lớp

Tiêu chí đánh giá	Mức độ đạt chuẩn quy định					Trọng số
	MỨC F (0-3.9)	MỨC D (4.0-5.4)	MỨC C (5.5-6.9)	MỨC B (7.0-8.4)	MỨC A (8.5-10)	
Chất lượng bài nộp	Thời gian dưới 40%	Thời gian từ 40-54%	Thời gian từ 55-69%	Thời gian từ 70-84%	Thời gian từ 85% trở lên	20
Thái độ tham gia	Không tham gia các hoạt động	Ít tham gia các hoạt động	Có tham gia các hoạt động	Khá tích cực tham gia các hoạt động	Tích cực tham gia các hoạt động	20
Kỹ năng thảo luận	Không thảo luận	Kém	Trung bình	Khá	Tốt	20
Chất lượng đóng góp ý kiến	Thời gian dưới 40%	Thời gian từ 40-54%	Thời gian từ 55-69%	Thời gian từ 70-84%	Thời gian từ 85% trở lên	40

Rubric A5.2: Đánh giá Tiểu luận/ Đồ án/ Bài tập lớn:

Tiêu chí đánh giá	Mức độ đạt chuẩn quy định					Trọng số
	MỨC 1 (0-3.9)	MỨC 2 (4.0-5.4)	MỨC 3 (5.5-6.9)	MỨC 4 (7.0-8.4)	MỨC 5 (8.5-10)	
Nội dung quy trình hoạt động nhóm do sinh viên đề xuất	Không đảm bảo tiêu chí nào trong quy định: chủ động và công bằng	Đảm bảo một trong hai tiêu chí công bằng hoặc chủ động		Đảm bảo cả hai tiêu chí xây dựng nhóm.	Đảm bảo cả hai tiêu chí xây dựng nhóm và hoàn thành tối thiểu 85% công việc nhóm được giao.	20%
Sự phối hợp trong nhóm theo nội dung	Không thể hiện sự phối hợp.	Nhóm phối hợp chưa tốt		Nhóm phối hợp khá tốt.	Nhóm phối hợp tốt.	20%

quy định nhóm đề xuất						
Chất lượng sản phẩm giao nộp và báo cáo.	Hoàn thành từ 39% bài tập trở xuống	Hoàn thành từ 40-54% bài tập	Hoàn thành từ 55-69% bài tập	Hoàn thành từ 70-84% bài tập	Hoàn thành từ 85% bài tập trở lên	60%

Rubric A4.1: Thi tự luận/Trắc nghiệm

Tiêu chí đánh giá	**Mức độ đạt chuẩn quy định**					**Trọng số**
	MỨC F (0-3.9)	**MỨC D (4.0-5.4)**	**MỨC C (5.5-6.9)**	**MỨC B (7.0-8.4)**	**MỨC A (8.5-10)**	
Chất lượng bài thi	Đúng dưới 40%	Đúng từ 40-54%	Đúng từ 55-69%	Đúng từ 70-84%	Đúng từ 85% trở lên	100